

Развитие BEM-CPP: предобуславливание, GPU/FMM и узловое уравнение Мюллера второго рода

Чистая воспроизводимая реализация поверх исходного репозитория, проверка точности и подготовка данных для нового нейросетевого предобуславливателя

Исходная версия: KirillSalnikov/BEM-CPP, ветка main

Базовый коммит: 0efded5c427d01e86b744532de2398e07a148520

Чистая папка: /home/kirill/neuro/BEM-CPP-muller-clean

Дата сборки отчёта: 26 июля 2026 г.

Отчёт сформирован из исходного кода, результатов автоматических проверок и сохранённых JSON-файлов. Экспериментальные незавершённые запуски не включены.

Содержание и главный результат

Работа началась с поиска универсального предобуславливателя для электромагнитных гранично-элементных систем. В процессе были доведены до воспроизводимого состояния импорт нейросетевого GraphSAI, несколько классических контрольных методов и отдельная узловая P2-реализация уравнения Мюллера второго рода. Последняя дала наиболее сильный подтверждённый результат.

10.48× по времени решения

Для сферы, $ka=6$, $n=1.5$ и 2568 комплексных неизвестных: 37.84 с без предобуславливателя и 3.61 с с Morton MBJ.

314 → 29 итераций

Правый MBJ уменьшил число действий матрично-свободного оператора более чем в десять раз.

Проверка оператора до 10^{-15}

На малой сетке действие FMM-пути совпало с прямой квадратурой с относительной ошибкой $1.17 \cdot 10^{-15}$.

10248 неизвестных без плотной матрицы

Расчёт $ref=3$, $ka=12$ сошёлся за 65 итераций до невязки $9.20 \cdot 10^{-6}$.

Что находится в чистой папке

- исходная история Git до коммита 0efded5 и видимый поверх неё набор изменений;
- актуальный GPU/FMM с вычислением градиента и симметричного Гессiana функции Грина;
- правое GPU-предобуславливание, импорт GraphSAI и классические контрольные методы;
- P2-геометрия, уравнение Мюллера, сингулярные квадратуры, плотный эталон и MBJ;
- матрично-свободный демонстрационный решатель и экспорт локальных блоков для обучения;
- исходники CPU/CUDA-проверок, этот отчёт и минимальный набор подтверждающих JSON.

Навигация

1. Границы изменений и исходная постановка
2. Уравнение Мюллера и дискретизация P2
3. Матрично-свободный GPU/FMM
4. Предобуславливатели
5. Строгая проверка корректности
6. Измеренные результаты
7. Подготовка нового нейросетевого обучения
8. Ограничения и дальнейшая работа
9. Воспроизведение

1. Границы изменений

1.1. Почему создана отдельная папка

Исходная рабочая директория накопила большое число расчётов, бинарников, промежуточных экспериментов и файлов нескольких направлений. Это затрудняло ответ на простой вопрос: какие изменения действительно нужны поверх опубликованной версии BEM-CPP. Поэтому удалённый репозиторий был заново клонирован, его `main` проверен по хешу, а законченные изменения перенесены выборочно. Папка `runs/`, кэши и собранные бинарники не переносились.

1.2. Основные направления

Направление	Что добавлено	Статус
GPU/FMM	Градиент и симметричный Гессиан; объединённый проход; точная ближняя зона.	Проверено CUDA-тестом.
PMCHWT	Правое GPU-предобуславливание, GraphSAI, ILU(0), локальный метод, матрица масс, контрольное возведение оператора в квадрат.	Рабочие и экспериментальные режимы явно разделены.
P2-Мюллер	Новая узловая дискретизация второго рода, плотный и FMM-пути, MBJ, правая часть и дальнее поле.	Физически и алгебраически проверено на сферах.
Нейросетевое обучение	Экспорт точных локальных блоков и отдельный путь обучения обратных MBJ-блоков.	Обучение подготовлено; итоговый ускоряющий чекпоинт ещё не получен.

1.3. Принцип отбора

В чистую версию включался код, если для него выполнено хотя бы одно из условий: он необходим для сборки P2-Мюллера; покрыт автоматической проверкой; нужен для воспроизведения подтверждённой таблицы; либо представляет актуальный производственный путь импорта нейросетевого предобуславливателя. Незавершённые расчёты не превращались в «результат» и в численные таблицы не попали.

Важно. Старый режим `--system muller2` на RWG-функциях не считается эквивалентом новой узловой P2-формулировки. Он сохранён как отдельный исторический эксперимент.

2. Уравнение Мюллера второго рода

2.1. Неизвестные

На границе диэлектрической частицы ищутся эквивалентные электрический $\mathbf{J}$ и магнитный $\mathbf{M}$ поверхностные токи. В каждой P2-точке хранятся две касательные компоненты каждого тока.

Поэтому при N_p узлах система содержит $4N_p$ комплексных неизвестных: J_1, J_2, M_1 и M_2 в локальном касательном базисе.

$$u = (J_1, J_2, M_1, M_2)^T, \quad A u = b, \quad \dim(A) = 4N_p \times 4N_p.$$

2.2. Блочная структура

$$\begin{bmatrix} (i/\omega)K_1 & ((\epsilon_i + \epsilon_a)/2)G + K_{2,\epsilon} \\ ((\mu_i + \mu_a)/2)G + K_{2,\mu} & -(i/\omega)K_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J \\ M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_E \\ b_H \end{bmatrix}$$

Здесь G обозначает матрицу масс P2-базиса, а K_1 и K_2 — интегральные операторы, полученные из градиентов и вторых производных скалярной функции Грина Гельмгольца. «Второго рода» означает структуру «невыврожденная локальная часть плюс более компактный интегральный оператор». Это обычно даёт более устойчивый спектр, чем уравнения первого рода, но не устраняет необходимость предобуславливания на больших электрических размерах.

2.3. Квадратичная геометрия

Каждый треугольник содержит шесть узлов: три вершины и три середины рёбер. Те же квадратичные функции формы интерполируют геометрию и токи. Нормаль строится из метрических производных поверхности, затем в каждом узле формируется ортонормированный касательный базис. Это позволяет хранить только физические касательные компоненты и не вводить лишнюю нормальную неизвестную.

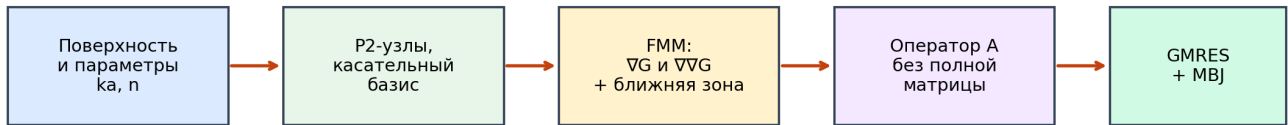
2.4. Устранение сильной особенности

Ключевая идея реализации следует высокопорядковой узловой формулировке: наружное и внутреннее ядра комбинируются до численного интегрирования. В разности сокращаются ведущие сингулярные части. При малом $\max(|k|)r$ используется ряд Тейлора, что предотвращает потерю значащих цифр при вычитании двух близких комплексных величин.

Для совпадающих треугольников, общей стороны и общей вершины применяются отдельные преобразования Даффи. Плотный путь служит эталоном: он не использует FMM и поэтому позволяет независимо проверить формулы, квадратуру и порядок степеней свободы.

3. Матрично-свободный GPU/FMM

Матрично-свободный путь решения уравнения Мюллера второго рода



Точная сингулярная квадратура заменяет приближение FMM для совпадающих и соседних элементов

Рисунок 1. Вычислительный путь без хранения полной матрицы.

3.1. Почему полная матрица неприемлема

Плотная комплексная матрица требует $O(N^2)$ памяти и времени сборки. Например, удвоение линейного разрешения поверхности примерно в четыре раза увеличивает число неизвестных и примерно в шестнадцать раз — число элементов матрицы. Итерационный метод не требует хранить A : ему достаточно операции $v \mapsto Av$. FMM вычисляет дальние взаимодействия иерархически, снижая стоимость одного действия до близкой к $O(N \log N)$.

3.2. Что добавлено в FMM

Старый скалярный FMM умел вычислять потенциал и градиент. Для оператора Мюллера понадобились шесть независимых компонент симметричного Гессияна: xx , xy , xz , yy , yz , zz . Реализованы:

- аналитическое дифференцирование плоско-волнового локального разложения;
- точное прямое ядро Гессияна для ближних листьев октодерева;
- совместный режим, возвращающий градиент и Гессиян за один обход дерева;
- поддержка комплексного волнового числа для поглощающей среды;
- увеличенный временный GPU-буфер для шести комплексных компонент.

$$\nabla\nabla G(r) = G(r) [A(r) \hat{r}\hat{r}^T - B(r)I], \\ A = 3/r^2 - 3ik/r - k^2, \quad B = 1/r^2 - ik/r.$$

3.3. Ближняя коррекция

FMM хорошо приближает гладкие дальние взаимодействия, но сингулярные и почти сингулярные пары элементов нельзя оставлять плоско-волновому приближению. Для них сначала вычисляется FMM-вклад, затем он заменяется точной квадратурой Даффи. Такая схема

сохраняет масштабируемость и одновременно совпадает с эталонной гранично-элементной дискретизацией.

4. Предобуславливатели и импорт нейросети

4.1. Правое предобуславливание

Для MBJ, ILU(0) и GraphSAI используется правая схема. GMRES решает систему для вспомогательной переменной y , а физическое решение восстанавливается после применения приближённой обратной матрицы:

$$A P^{-1} y = b, \quad x = P^{-1} y.$$

Правая схема удобна тем, что физическая невязка остаётся $\|b - Ax\|/\|b\|$. Код дополнительно пересчитывает её полным оператором и не принимает решение только по внутренней проекционной оценке GMRES.

4.2. Morton block-Jacobi для P2-Мюллера

P2-узлы сортируются по трёхмерному Morton-коду, то есть близкие в пространстве точки обычно попадают рядом. Последовательность делится на непересекающиеся блоки. При 50 скалярных узлах локальная система имеет размер 200×200 : по четыре комплексных компоненты на узел. Блок точно собирается локальной квадратурой, один раз LU-факторизуется на CPU и многократно применяется во время GMRES.

4.3. Контрольные методы PMCHWT

Метод	Смысл	Полученный вывод
ILU(0)	Факторизация разреженной ближней матрицы без нового заполнения; треугольные решения cuSPARSE.	Полезен: на ref=2 дал 2.53× меньше действий FMM.
Локальный	Перепокрывающиеся малые плотные блоки и ближняя итерационная коррекция.	Помог на ref=1, но на ref=2 ухудшил сходимость; автоматический приём требует контроля.
Матрица масс	Обращение RWG L^2 -матрицы масс отдельно для электрического и магнитного токов.	На равномерной малой сетке нейтрален: 65 против 66 действий.
RWG-квадрат	Эксперимент $G^{-1}AG^{-1}A$ в одном RWG-пространстве.	Не является строгим предобуславливателем Кальдерона и оказался неэффективен.

4.4. GraphSAI

Загрузчик проверяет число RWG-функций, физические параметры, масштабирование PMCHWT и инвариантную сигнатуру сетки до выделения памяти. Разреженные комплексные блоки

загружаются на GPU и применяются без передачи вектора через CPU на каждой итерации. Для обучения и калибровки добавлена выгрузка действий полного FMM-оператора, включая режим v , $A(Mv)$.

Веса старого GraphSAI обучены для RWG/PMCHWT с двумя комплексными компонентами на ребро. Они несовместимы с P2-Мюллером, где в узле находятся четыре компонента. Поэтому новый путь обучения сделан отдельно.

5. Проверка корректности

Ускорение имеет смысл только после проверки, что предобусловленный и неподобусловленный расчёты решают одну дискретную физическую задачу. Проверки организованы слоями: от геометрии и отдельных ядер до полного матрично-свободного действия.

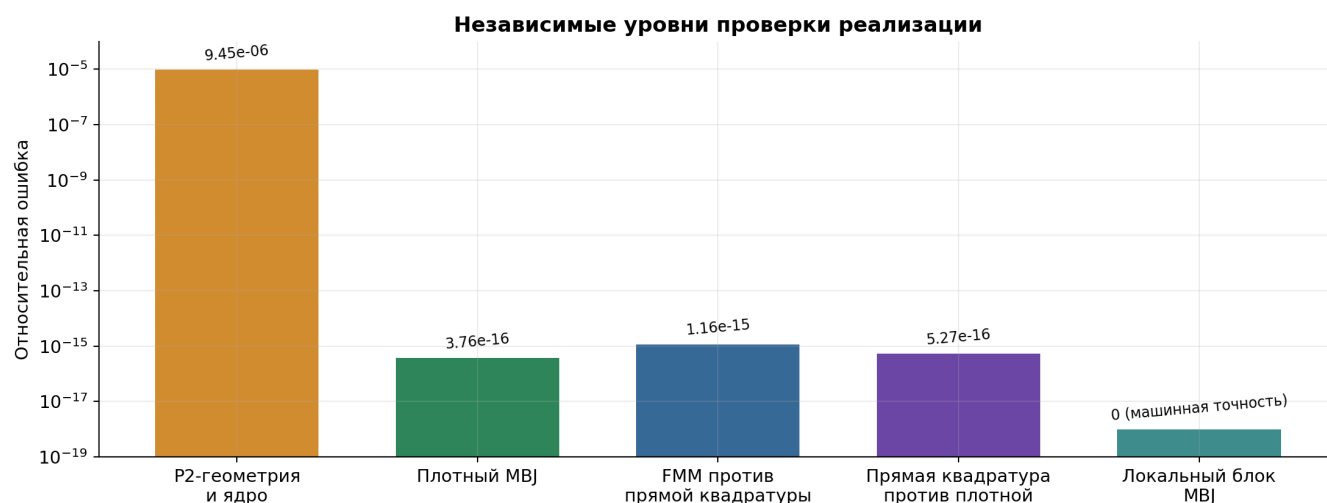


Рисунок 2. Значение «0» для MBJ показано на уровне 10^{-18} только для возможности отобразить его на логарифмической оси.

Проверка	Что сравнивается	Результат
P2 и ядра	Ортогональность касательного базиса; Гессиан против независимой численной производной.	$9.445 \cdot 10^{-6}$
Плотный MBJ	Решение локального LU-блока против прямого умножения исходного блока.	$3.761 \cdot 10^{-16}$
CUDA Гессиан	FMM-Гессиан против прямого суммирования.	$7.219 \cdot 10^{-6}$
CUDA градиент	FMM-градиент против прямого суммирования.	$1.773 \cdot 10^{-5}$
Совмещённый проход	Отдельные и совместные вычисления производных.	$5.425 \cdot 10^{-9}$
Полный P2/FMM	Матрично-свободное действие при одном листе против прямой квадратуры.	$1.165 \cdot 10^{-15}$
Прямая квадратура	Прямой матрично-свободный эталон против плотной матрицы.	$5.268 \cdot 10^{-16}$
FMM на ref=2	Иерархическое действие против плотной матрицы при $\max_leaf=128$.	$7.30 \cdot 10^{-7}$

Истинная и проекционная невязки

Внутри GMRES невязка оценивается в малой матрице Гессенберга. Такая оценка быстра, но может отличаться от физической невязки при конечной точности, рестартах и переменном предобуславливателе. Поэтому после решения выполняется ещё одно действие исходного A и вычисляется истинное отношение $\|b - Ax\|/\|b\|$. В JSON сохраняются сходимость каждой поляризации, максимальная истинная невязка и число полных действий оператора.

6. Измеренные результаты

6.1. P2-Мюллер и MBJ

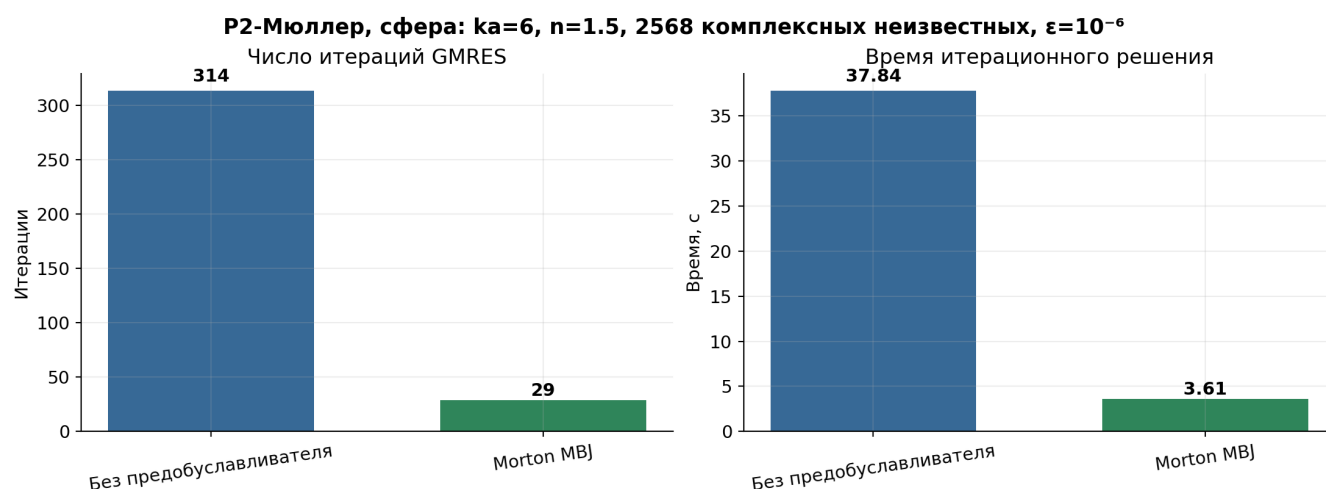


Рисунок 3. Сравнение при одинаковом операторе, правой части и критерии останова.

Величина	Без предобуславливателя	Morton MBJ
Итерации GMRES	314	29
Время решения	37.837 с	3.609 с
Невязка FMM	$8.86 \cdot 10^{-7}$	$8.10 \cdot 10^{-7}$
Невязка относительно плотной A	$1.885 \cdot 10^{-6}$	$1.837 \cdot 10^{-6}$
Ускорение решения	1.00×	10.48×

Подготовка FMM заняла 11.81 с, а сборка и факторизация MBJ — 6.09 с. Поэтому первый одиночный расчёт ускоряется примерно в 2.31 раза. При повторных поляризациях и ориентациях оператор и MBJ используются снова, и асимптотически важным становится ускорение собственно решения 10.48×. Относительное отличие двух векторов решения равно $2.29 \cdot 10^{-6}$.

6.2. Масштабирование

На $ref=3$ система содержит 10248 комплексных неизвестных. Плотная матрица не формировалась. При $ka=12$ и $n=1.5$ MBJ-GMRES достиг истинной невязки $9.20 \cdot 10^{-6}$ за 65 итераций и 30.75 с. FMM-подготовка заняла 46.63 с, MBJ — 24.50 с, память MBJ — 31.24 МиБ. Этот результат подтверждает работоспособность пути за пределами плотной валидации, но не содержит baseline и поэтому не используется для заявления ускорения.

6.3. Контрольные РМСНWT-предобуславливатели

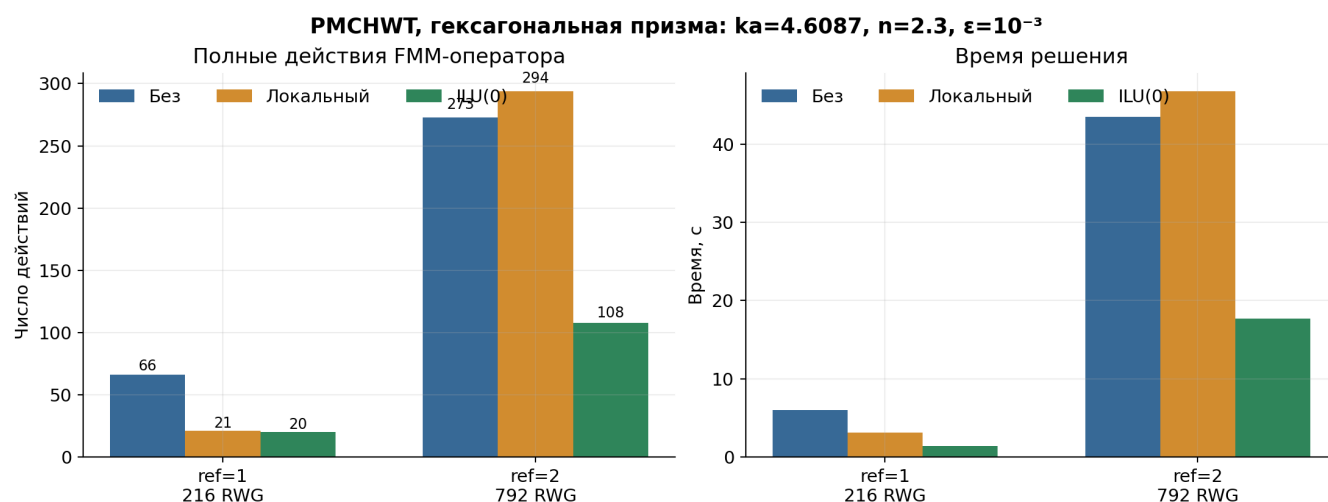


Рисунок 4. Один гексагональный столбик, одинаковые физические параметры и точность.

На сетке $ref=2$ ILU(0) сократил число полных действий FMM с 273 до 108 и время решения с 43.48 до 17.71 с. Локальный метод дал 294 действия и истинную невязку $5.87 \cdot 10^{-3}$, то есть не прошёл заданный критерий 10^{-3} . Этот пример показывает, почему предобуславливатель нельзя выбирать только по его идее или по одной малой сетке: нужен контроль истинной невязки и независимые размеры.

7. Новое нейросетевое обучение

7.1. Что должна предсказывать сеть

Новый экспортёр делит P2-узлы тем же Morton-разбиением, которое применяет классический MBJ, и сохраняет точную локальную матрицу. Цель сети — предсказать её плотную обратную матрицу по геометрии, параметрам среды и дешёвым диагональным блокам 4×4. В дальнейшем это должно заменить дорогие сборку и LU-факторизацию MBJ перед серией ориентаций.

$$M_{\theta}(\text{геометрия, } k_a, n, \text{diag } A) \approx A_{\text{block}}^{-1}.$$

7.2. Входы, архитектура и функция потерь

- в узле: положение в локальном базисе, нормаль, касательные направления, нормированный диагональный блок и глобальные физические параметры;
- для пары узлов: расстояние, направление в касательном базисе и взаимная ориентация локальных реперов;
- контекст: шесть слоёв Transformer, ширина 192, шесть голов внимания;
- выход: комплексный блок 4×4 для каждой пары узлов внутри Morton-блока;
- без обученной коррекции модель равна регуляризованному узловому блочному Якоби.

$$L = 0.5 L_{\text{target}} + L_{\text{AM-I}} + 0.2 L_{\text{MA-I}} + 0.25 L_{\text{two-step}} + 10^{-6} L_{\text{reg}}.$$

Обучение использует комплексные FP32-числа без FP16. Случайные комплексные пробники заставляют модель приближать действие обратного оператора на широком наборе правых частей, а не запоминать конкретную падающую волну. Повороты выбираются равномерно по SO(3): α и γ равномерны на $[0, 2\pi)$, $\cos\beta$ равномерен на $[-1, 1]$.

7.3. Конфигурация RTX 3090 Ti

Объём модели	2 336 929 обучаемых параметров
Данные	25% сфер, 25% гладких эллипсоидов и 50% острых призм с 3–12 гранями; ref=0...3, для призм ref≤2; ka=0.5...30; Re(n)=1.05...4; возможное поглощение
Локальный блок	50 P2-узлов, то есть матрица 200×200
Батч	640 блоков
Память	16.04 ГиБ выделено, 19.40 ГиБ зарезервировано CUDA
Продолжительность	18 000 шагов, прогноз 8–10 часов плюс генерация данных
Чекпоинты	каждые 250 шагов; постоянные снимки каждые 2500 шагов

Подготовка обучения и успешный короткий тест не являются доказательством ускорения. После обучения чекпоинт должен пройти независимый FMM-GMRES тест против baseline и классического MBJ с учётом времени инференса, подготовки и применения на каждой итерации.

8. Ограничения и дальнейшая работа

8.1. Геометрия

Использованная статья и текущая P2-реализация предполагают гладкую границу. Для острых призм добавлен экспериментальный кусочно-гладкий режим: рёбра распознаются по скачку нормали, а P2-узлы, нормали и касательные реперы разделяются между гладкими гранями. Исходная геометрическая смежность хранится отдельно и продолжает использоваться в сингулярных квадратурах.

На шестигранной призме обнаружено 24 сегмента острых рёбер и восемь гладких граней; FMM-действие совпало с плотной матрицей с относительной ошибкой $2,28 \cdot 10^{-15}$. При $ka=1$, $n=1,3$ и точности 10^{-5} получено 120 итераций без MBJ и 11 с MBJ. Однако это ещё не строгая теория реберных сингулярностей: требуются сгущение сетки, специальные сингулярные базисные функции и сравнение с независимым методом.

Новый обучающий набор использует этот режим для всех призм: P2-узлы разделяются при скачке нормали более 20° , отношение высоты к ширине выбирается в диапазоне 0,3...3, а число боковых граней — от 3 до 12. Половина обучающих операторов относится к таким острым частицам.

8.2. Стоимость подготовки

При одном правом столбце время FMM-подготовки и MBJ может быть сопоставимо со временем решения. Сильное преимущество появляется при повторном использовании оператора для поляризаций и ориентаций. Для одиночного расчёта нужно сообщать полное время, а для серии — отдельно одноразовую подготовку и среднее время одной ориентации.

8.3. Производительность реализации

1. интерполяция источников и проекция результатов пока проходят через хостовые буферы между FMM-проходами;
2. три декартовы компоненты тока обрабатываются последовательно;
3. локальные LU-факторизации MBJ выполняются на CPU;
4. высокопорядковый плоско-волновой FMM требует автоматической политики порядка при малых частотах;
5. для строгого Кальдерона отсутствуют BC-функции на барицентрически измельчённой сетке и смешанные RWG/BC-матрицы масс.

8.4. Ближайшие строгие эксперименты

1. завершить обучение P2-модели и сравнить три режима: baseline, классический MBJ и нейросетевое приближение MBJ;

2. проверить серию не менее 100 ориентаций, где одноразовая подготовка действительно амортизируется;
3. провести сгущение сетки с фиксированными физическими параметрами и отдельно оценить ошибку дальнего поля относительно теории Ми;
4. добавить гладкие несферические CAD-геометрии в независимую проверку;
5. перенести сборку локальных блоков и их применение полностью на GPU.

9. Воспроизведение

9.1. Проверка чистоты изменений

```
cd /home/kirill/neuro/BEM-CPP-muller-clean
git rev-parse HEAD
git status --short
git diff --stat
git diff --check
```

Первая команда должна показать базовый коммит `0efded5...`. Новые и изменённые файлы намеренно оставлены поверх него, чтобы их было легко проверить до отдельного коммита.

9.2. CPU и CUDA-проверки

```
make host-checks CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr -j4
make cuda-hessian-check CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr
make cuda-muller-fmm-check CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr
make cuda-muller-edge-check CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr
```

9.3. Контрольный FMM-расчёт

```
make bin/muller_nodal_fmm_demo CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr
mkdir -p runs
bin/muller_nodal_fmm_demo \
  --ref 2 --ka 6 --ri 1.5 --tol 1e-6 \
  --digits 7 --max-leaf 128 --mbj-nodes 50 \
  --out runs/muller_ref2_ka6_n1p5.json
```

9.4. Выгрузка примера для нейросети

```
make bin/muller_training_dump CXX=g++-12 CUDA_HOME=/usr
bin/muller_training_dump \
  --out runs/muller_train_ref2.raw \
  --shape sphere --ref 2 --ka 6 \
  --ri-real 1.5 --ri-imag 0 \
  --block-nodes 50 --digits 6 --max-leaf 64
```

9.5. Пример расчёта призмы с разделением рёбер

```
bin/muller_nodal_fmm_demo \  
  --shape prism --sides 6 --aspect 1 --ref 0 \  
  --edge-mode split --feature-angle 45 \  
  --ka 1 --ri 1.3 --tol 1e-5 --mbj-nodes 32 \  
  --no-dense-validation \  
  --out runs/muller_prism_edge.json
```

9.6. Повторная сборка отчёта

```
chmod +x docs/build_work_report.sh  
docs/build_work_report.sh
```

На момент подготовки отчёта выполнены 7 хостовых проверок, CUDA-проверка производных FMM и CUDA-проверка полного оператора Мюллера. Все завершились успешно в новой чистой папке.

10. Карта исходного кода

Файл	Ответственность
src/muller_nodal.*	P2-геометрия, локальные реперы, устойчивые ядра.
src/muller_duffy.*	Сингулярные преобразования для совпадающих и соседних элементов.
src/muller_dense.*	Плотный эталон, падающая волна, дальнее поле.
src/muller_fmm.*	Матрично-свободное действие и точная ближняя коррекция.
src/muller_mbj.*, muller_mbj_fmm.cpp	Morton-разбиение, локальная сборка, LU и применение.
src/fmm.*, src/p2p.*	GPU-потенциал, градиент и симметричный Гессиян.
src/precond.*	GraphSAI, ILU(0), локальный, массовый и контрольный RWG-квадрат.
src/block_gmres.cu	Левое/правое GPU-предобуславливание, истинная невязка, выгрузка действий.
tools/muller_nodal_demo.cpp	Малый плотный физический эталон.
tools/muller_nodal_fmm_demo.cpp	Масштабируемый сравнительный расчёт.
tools/muller_training_dump.cpp	Воспроизводимая выгрузка локальных матриц для обучения.
tests/*muller*, fmm_hessian_check.cu	Независимые проверки каждого слоя.

Сохранённые результаты

В `results/reference/` лежат только JSON, использованные для таблиц и графиков: два расчёта P2-Мюллера на сфере, один контрольный расчёт призмы с разделением рёбер и по три режима PMCHWT на сетках `ref=1` и `ref=2`. Они добавлены как исключение в `.gitignore`. Полные массивы старых экспериментальных запусков в чистую папку не включены.

Литература

1. Y. Luo. A High-Order Nodal Galerkin Formulation for the Muller Equation: Bypassing Divergence Conformity via Kernel Cancellation. arXiv:2604.21181, 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.21181>.
2. Y. Saad, M. H. Schultz. GMRES: A Generalized Minimal Residual Algorithm for Solving Nonsymmetric Linear Systems. SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, 1986, 7(3), 856–869.
3. L. Greengard, V. Rokhlin. A Fast Algorithm for Particle Simulations. Journal of Computational Physics, 1987, 73(2), 325–348.
4. S. A. Sauter, C. Schwab. Boundary Element Methods. Springer Series in Computational Mathematics, Vol. 39, 2011.
5. K. Cools, F. P. Andriulli, E. Michielssen. A Calderón Multiplicative Preconditioner for the PMCHWT Integral Equation. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2011. DOI: [10.1109/TAP.2011.2165465](https://doi.org/10.1109/TAP.2011.2165465).
6. A. Kleanthous et al. Calderón Preconditioning of PMCHWT Boundary Integral Equations for Scattering by Multiple Dielectric Objects. arXiv:1808.10539, 2018.
7. M. A. Yurkin, A. G. Hoekstra. The discrete-dipole-approximation code ADDA: Capabilities and known limitations. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2011, 112(13), 2234–2247.

В отчёте термины «ускорение» и «ошибка» относятся только к указанным дискретным тестам. Они не переносятся автоматически на другие формы, размеры, показатели преломления или аппаратные конфигурации.